

EXERCICE 1

Parmi les fonctions suivantes, indiquer celles qui sont affines et préciser alors les coefficients a et b .

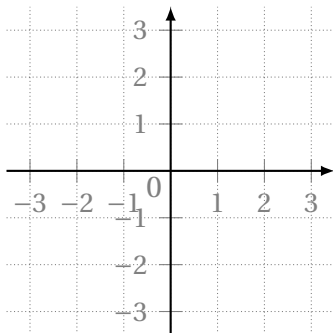
1. $f : x \mapsto 5x - 2$
2. $g : x \mapsto x^2 + 3$
3. $h : x \mapsto 7$
4. $k : x \mapsto \frac{3-x}{2}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Soit $f : x \mapsto 2x - 1$.

1. Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
2. Tracer la droite représentative de f dans le repère ci-dessous.

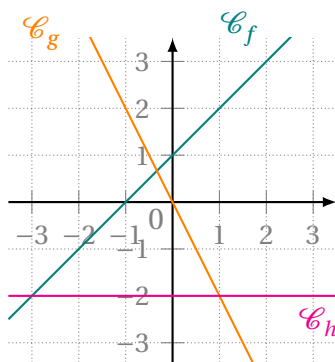


Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Ci-dessous, les droites représentatives de trois fonctions affines.



1. Lire l'ordonnée à l'origine de chaque fonction.
2. Lire le coefficient directeur de chaque fonction.
3. En déduire l'expression de f , g et h .

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Un opérateur propose un forfait à 12 € par mois, auquel s'ajoutent 0,25 € par gigaoctet consommé au-delà du forfait.

1. Exprimer le montant $M(x)$ de la facture en fonction du nombre x de gigaoctets supplémentaires.
2. Calculer $M(20)$.
3. Combien de gigaoctets supplémentaires ont été consommés si la facture s'élève à 19,50 €?
4. La fonction M est-elle affine? linéaire?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Un loueur de vélos propose deux formules : la formule A coûte 8 € puis 2 € par heure; la formule B coûte 2 € puis 4 € par heure.

1. Exprimer le prix $A(x)$ et le prix $B(x)$ payés pour x heures de location.
2. Calculer $A(2)$ et $B(2)$. Quelle formule est la plus avantageuse pour deux heures?
3. À partir de combien d'heures la formule A devient-elle plus avantageuse?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Soit f une fonction affine telle que $f(1) = 5$ et $f(4) = -1$.

1. Déterminer le coefficient directeur de f .
2. Déterminer l'expression de $f(x)$.
3. Déterminer l'antécédent de 0 par f .

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Deux fonctions affines f et g vérifient $f(x) + g(x) = 4$ pour tout réel x , et leurs droites se coupent au point d'abscisse 3. Que peut-on dire de leurs coefficients directeurs? Déterminer l'ordonnée du point d'intersection.

★ Pour le plaisir